

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

বাকাশির্ষো- ২০১৮

উত্তরঃ অ্যাক্টিভ পাওয়ার এবং অ্যাপারেণ্ট পাওয়ারের অনুপাতকে নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

$$\therefore \text{Power factor of non-sinusoidal} = \frac{\text{Active power}}{\text{Apparaent power}}$$

** ২। নন-সাইনুসয়ডালে ওয়েভের যোগ ও রিয়োগ কীভাবে করা হয়?

উত্তরঃ সাধারণ ভেক্টর যে নিয়মে যোগ ও বিয়োগ করা হয়, নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের যোগ ও বিয়োগ একই নিয়মে করা হয়, সুতরাং বিয়োগের বেলায় বিয়োগকৃত পদটির চিহ্ন উল্টিয়ে যোগ করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয়ের ফর্মুলা কী?**

বাকশিবো- ২০১৩, ১২, ১৫

উত্তরঃ নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের পাওয়ার ফ্যাক্টর,

$$P_f = \frac{E_1 I_1 \cos(\alpha_1 - \alpha'_1) + E_2 I_2 \cos(\alpha_2 - \alpha'_2) + \dots}{\sqrt{E_1^2 + E_2^2 + \dots} \times \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + \dots}}$$

***** ২। নন-সাইনুসয়ডাল কারেন্টের গড় মান নির্ণয় কর।**

বাকশিবো- ২০১৭, ১৮

উত্তরঃ গড় মান,

$$\begin{aligned} I_{ave} &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (100 \sin \omega t + 60 \sin 5\omega t) \cdot d\omega t \\ &= \frac{1}{\pi} \left[100 \cdot (-\cos \omega t) + 60 \cdot \left(-\frac{\cos 5\omega t}{5} \right) \right]_0^\pi \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-100 \cos \omega t - \frac{60}{5} \cos 5\omega t \right]_0^\pi \\ &= -\frac{1}{\pi} \left[100 \cos \omega t + \frac{60}{5} \cos 5\omega t \right]_0^\pi \\ &= -\frac{1}{\pi} \left[100 \cos \pi + \frac{60}{5} \cos(5 \times \pi) - \right. \\ &\quad \left. 100 \cos 0^\circ - \frac{60}{5} \cos(5 \times 0^\circ) \right] \quad [\text{আপার লিটিম—লোয়ার লিটিম}] \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{\pi} \left[(100 \times -1) \left(\frac{60}{5} \times -1 \right) - (100 \times 1) \right. \\
&\quad \left. - \left(\frac{60}{5} \times 1 \right) \right] \\
&= -\frac{1}{\pi} (-100 - 12 - 100 - 12) \\
&= -\frac{1}{\pi} \times (-224) \\
&= \frac{1}{\pi} \times 224 \\
&= \frac{224}{\pi} \\
&= 71.3A \text{ (Ans)}
\end{aligned}$$

বিকল্প নিয়ম :

$$\begin{aligned}
I_{ave} &= 0.636 \left(\frac{V_{m1}}{1} + \frac{V_{m5}}{5} \right) \\
&= 0.636 \left(\frac{100}{1} + \frac{60}{5} \right) \\
&= 0.636(100 + 12) \\
&= 0.636 \times 112 \\
&= 71.232A \text{ (Ans)}
\end{aligned}$$

$$[\text{সূত্র : } I_{ave} = 0.636 \left(\frac{V_{m1}}{1} + \frac{V_{m2}}{2} + \frac{V_{m3}}{3} + \dots \right)]$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। $i = 100 \sin \omega t + 60 \sin 5\omega t$ নন-সাইনুসয়ডাল কারেন্টের গড় মান নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০০৭, ১৭, ১৮, ২৩

সমাধানঃ দেওয়া আছে, $i = 100 \sin \omega t + 60 \sin 5\omega t$

$$\begin{aligned} \text{গড় মান, } I_{ave} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (100 \sin \omega t + 60 \sin 5\omega t) \cdot d\omega t \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi} 100 \sin \omega t \cdot d\omega t + \int_0^{\pi} 60 \sin 5\omega t \cdot d\omega t \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[100 \int_0^{\pi} \sin \omega t \cdot d\omega t + 60 \int_0^{\pi} \sin 5\omega t \cdot d\omega t \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\pi} \left[100 [-\cos \omega t]_0^{\pi} + 60 \left[\frac{-\cos 5\omega t}{5} \right]_0^{\pi} \right] \quad \left| \begin{array}{l} \cos \pi = -1 \\ \cos 0^\circ = 1 \\ \cos \pi = -1 \end{array} \right. \\ &\quad [\int \sin \theta \cdot d\theta = -\cos \theta] \\ &= \frac{1}{\pi} \left[100 \{ -\cos \pi - (-\cos 0^\circ) \} + 60 \left\{ \frac{-\cos 5 \times \pi}{5} - \left(-\frac{\cos 0^\circ}{5} \right) \right\} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\pi} \left[100 \{ -(-1) - (-1) \} + 60 \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5} \right) \right] \\ &\quad [\text{মান বসিয়ে}] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\pi} \left\{ 100(1 + 1) + \left(60 \times \frac{2}{5} \right) \right\}$$

$$= \frac{1}{\pi} (200 + 24)$$

$$= \frac{224}{\pi} \text{ Amp. (Ans.)}$$



বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। এসি সার্কিট পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ২। ভেক্টরের রেক্টেঙ্গুলার form বলতে কী বোঝায়?
- ৩। ডাইনামিক ইম্পিড্যান্স কী?
- ৪। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের ফেজ কোণ কত?
- ৫। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৬। Band width বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Cut-off frequency কী?
- ৮। Non-sinusoidal wave- এর চিত্র অঙ্কন কর।
- ৯। ডাবল সাবসক্রিফট নোটেশন কী?
- ১০। হারমোনিকস কী?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। প্যারালাল রেজোন্যান্স- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ১২। যোগ কর : $10e^{-j30} + 20\angle 30^\circ$.
- ১৩। বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের পাওয়ার ওয়েভ অঙ্কন কর।
- ১৪। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউটাল কারেন্ট শূন্য।
- ১৫। একটি সার্কিটের আপাত পাওয়ার 50KVA 0.85 lagging পাওয়ার ফ্যাক্টরে এর Reactive পাওয়ার কত হবে?
- ১৬। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশনের সাহায্যে $230\angle 0^\circ$ volt - $230\angle -120^\circ$ volt দুটির যোগফল নির্ণয় কর।
- ১৭। ফাটেন্স কিউ থিওরেমটি লেখ।
- ১৮। পাওয়ার সিস্টেমে Zero sequence বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। Phase sequence-এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।
- ২০। 3- ϕ স্টার ও ডেল্টা পদ্ধতির মাঝে পার্থক্য লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। দেখাও যে, 3- ϕ ব্যালেন্স ডেল্টা সংযোগের ক্ষেত্রে $I_L = \sqrt{3}I_p$ যেখানে অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
- ২২। দেখাও যে, ব্যান্ডউইথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$
- ২৩। $Z_1 = 5 + 4j$, $Z_2 = 5 + 8j$ ও $Z_3 = 6 - 4j$ প্যারালালে সংযুক্ত করা হলে ইম্পিড্যান্স অ্যাডমিটেন্স নির্ণয় কর।

২৩। 3- ϕ , 400 volt স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 20Ω রোধ $0.2H$ ইন্ডাকট্যান্স ও $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।

২৪। Parallel resonance Circuit-এর Frequency নির্ণয় কর।

২৫। নিচের তিনটি অসম ভোল্টেজের জন্য পজিটিভ, নেগেটিভ ও জিরো সিকোয়েন্স ভোল্টেজগুলো নির্ণয় কর : $V_a = 20\angle 30^\circ$, $V_b = 30\angle 60^\circ$ ও $V_0 = 30\angle 145^\circ$.

২৬। দেখাও যে, 3- ϕ স্টার সংযোগের লাইন ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিকস মুক্ত?

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

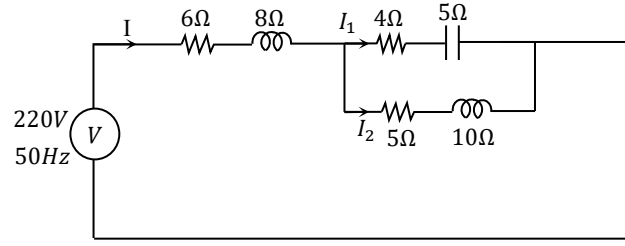
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ভেক্টরের রেক্ট্যাঙ্গুলার ফরম বলতে কী বুঝায়?
- ২। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ৩। প্যারালাল রেজোন্যান্স-এর শর্ত দুটি লেখ।
- ৪। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। হারমোনির কাকে বলে?
- ৬। ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth) বলতে কী বুঝায়?
- ৭। সাসসেন্সিটিভিটি কী?
- ৮। পলিফেজ জেনারেটর কাকে বলে?
- ৯। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ১০। হাফ-পাওয়ার পয়েন্ট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

১১. প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)।
১২. এসি প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?
১৩. রেজোন্যান্স সার্কিটের ব্যবহার লেখ।
১৪. কী কী কারণে পলিফেজ সিস্টেম আন-ব্যালেন্সড হয়?
১৫. দেখাও যে, সুষম তিন-ফেজ স্টার সিস্টেমে নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য হয়?
১৬. 400Volt, 50Hz ডেল্টা সংযোগে প্রতি ফেজের ইম্পিড্যান্স $(8 + j6)$ হলে, লাইন কারেন্ট বের কর।
১৭. $i = 100 \sin wt + 60 \sin 5wt$ নন-সাইনুসয়ডাল কারেন্টের গড়মান নির্ণয় কর।
১৮. তিন-ফেজে স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
১৯. এক-ফেজের তুলনায় তিন-ফেজ ও পাওয়ার সিস্টেমের সুবিধাগুলো লেখ।
২০. তিন-ফেজ আনব্যালেন্সড সিস্টেম $V_{a_0}, V_{a_1}, V_{a_2}$ —এর সূত্র লেখ।

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

২১। চিত্রে প্রদত্ত সার্কিটের মোট কারেন্ট ও শাখা কারেন্ট নির্ণয় কর।

২২। একটি কয়েলের রোধ 5Ω এবং ইন্ডাকট্যান্স 100 mH -এর সাথে সিরিজে $50\mu F$ একটি ক্যাপাসিটর সংযুক্ত করে 200 Volt সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলো। নির্ণয় কর : (ক) রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি;

(খ) রেজোন্যান্স কারেন্ট; (গ) Q -ফ্যাক্টর;

(ঘ) ব্যান্ডউইডথ ফ্রিকুয়েন্সি; (ঙ) রেজোন্যান্স অবস্থায় ক্যাপাসিটরের আড়াআড়ি ভোল্টেজ।

২৩। প্রমাণ কর যে, R - L - C সিরিজ সার্কিটের ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$ ।

২৪। তিন-ফেজ চার-তার স্টার সংযোগ পদ্ধতির ফেজের ডায়াগ্রামসহ

$I_L = I_p$ ও $V_L = \sqrt{3}V_p$ সম্পর্কটি প্রতিপাদন কর।

২৫। দেখাও যে, তিন-ফেজ স্টার সংযুক্ত পদ্ধতির ভোল্টেজ তৃতীয় হারমোনিক্স যুক্ত।

২৬। একটি তিন-ফেজ তিন-তার পদ্ধতির ডেল্টা সংযুক্ত প্রতিটি ফেজে $(10 + j20)\Omega$ ইম্পিড্যান্স আছে। যদি সরবরাহ ভোল্টেজ 400 Volt ,

50Hz হয়, তবে (ক) লাইন কারেন্ট; (খ) ফেজ কারেন্ট; (গ) লাইন ভোল্টেজ; (ঘ) ফেজ ভোল্টেজ; (ঙ) ব্যয়িত পাওয়ার নির্ণয় কর।

২৭। ফোর্টেস্কিউ (Foretescue) থিওরেমটি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল,

টেলিকমিউনিকেশন (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট-২ (বিষয় কোড : ২৬৭৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। ডায়নামিক ইম্পিডেন্স কী?
- ২। ডাবল সাবস্ক্রিপ্ট নোটেশন কী?
- ৩। হারমোনিয়াম কী?
- ৪। ফ্লোটিং নিউট্রাল কী?
- ৫। অ্যাডমিট্যান্স কাকে বলে?
- ৬। ইম্পিডেন্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর।
- ৭। প্যারালল রেজোন্যান্স বলতে কী বোঝায়?
- ৮। কোন ধরনের সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় এবং কেন?
- ৯। এসি সার্কিটের পাওয়ার কয় প্রকার ও কী কী?
- ১০। R-L সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। দেখাও যে, তিন-ফেজ সুষম স্টার পদ্ধতির নিউট্রাল কারেন্ট শূন্য।
- ১২। প্রমাণ কর যে, সিরিজ রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ।
- ১৩। স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৪। রিভার্স ফেজ সিকুয়েন্সের অসুবিধা লেখ।
- ১৫। তিন-ফেজ পদ্ধতির ভোল্টেজ ওয়েভ ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৬। প্যারালাল রেজোন্যান্সের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।
- ১৭। Q-ফ্যাক্টর কাকে বলে?
- ১৮। সিরিজ রেজোন্যান্স সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
- ১৯। $(6 + j10)\Omega$ ও $(5 - j7)\Omega$ -এর দুটি ইম্পিডেন্স প্যারালালে সংযোগ করলে সমতুল্য ইম্পিডেন্স কত হবে?
- ২০। R-L সিরিজ সার্কিটের অ্যাডমিট্যান্স ত্রিভুজ আঁক।

গ-বিভাগ (মান : $৮ \times ৫ = ৪০$)

- ২১। দেখাও যে, ব্যান্ডউইডথ $\Delta f = \frac{R}{2\pi L}$ ।
- ২২। সুষম স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে দেখাও যে, $V_L = \sqrt{3}V_p, I_L = I_p$ ।
- ২৩। $R - L$ ও C শাখাবিশিষ্ট প্যারালাল সার্কিটের রেজোন্যান্স ফ্রিকুয়েন্সি নির্ণয় কর।
- ২৪। দেখাও যে, বিশুদ্ধ ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে পাওয়ার অপচয় শূন্য।
- ২৫। $z_1 = 6 + j4, z_2 = 6 + j9$ ও $z_3 = 6 - j4$ প্যারালালে সংযুক্ত করা হলে, ইম্পিডেন্স ও অ্যাডমিট্যান্স নির্ণয় কর।

২৬। ফেজ সিকুয়েন্স পরীক্ষার যেকোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২৭। $3 - \phi$, $400V$ স্টার সংযুক্ত লোডের প্রতি ফেজে 50Ω রোধ, $0.4H$ ইন্ডাক্ট্যান্স এবং $200\mu F$ ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত আছে। লোডের পাওয়ার নির্ণয় কর।

